

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

GEO2316201 – GEOLOGI INDONESIA

Semester 6 – 2 SKS

Program Studi S1 Teknik Geologi

Universitas Prisma

Periode 2025/2026 Genap

Dosen Pengampu: **Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc.**

Pendahuluan

Mata kuliah **Geologi Indonesia** merupakan kajian sintesis yang menempatkan Indonesia sebagai laboratorium geologi alam berskala global. Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng utama dunia—Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik—yang menjadikannya salah satu wilayah dengan dinamika tektonik paling kompleks di muka bumi. Interaksi lempeng tersebut membentuk sistem busur kepulauan, zona subduksi, jalur gunung api aktif, cekungan sedimen produktif, serta sabuk mineralisasi yang menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya geologi sekaligus rentan terhadap bahaya geologi.

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami bahwa geologi Indonesia bukan sekadar kumpulan deskripsi batuan dan struktur, tetapi sebuah sistem geodinamika yang saling terhubung. Sejarah geologi Indonesia sejak Mesozoikum hingga Kenozoikum memperlihatkan proses kolisi, akresi, pemekaran, dan sedimentasi yang membentuk karakter berbeda antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah timur Indonesia. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat akademik, tetapi berimplikasi langsung terhadap distribusi sumber daya alam, potensi energi, serta pola kebencanaan di masing-masing wilayah.

Pemahaman terhadap sistem migas, batubara, mineral logam, dan sistem vulkanisme Indonesia akan diletakkan dalam konteks proses geologi yang melahirkannya. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengetahui “di mana” sumber daya berada, tetapi juga memahami “mengapa” dan “bagaimana” proses pembentukannya terjadi. Perspektif ini penting untuk membangun pola pikir analitis yang menjadi fondasi bagi mata kuliah lanjut seperti eksplorasi, evaluasi sumber daya, maupun mitigasi kebencanaan.

Selain aspek sumber daya, mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk melihat geologi sebagai faktor kunci dalam dinamika kebencanaan dan lingkungan. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, dan longsor bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari sistem tektonik aktif Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman geologi regional menjadi landasan penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan risiko bencana.

Selaras dengan pendekatan **Outcome-Based Education (OBE)**, pembelajaran dalam mata kuliah ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi pada capaian kompetensi yang terukur. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kerangka tektonik Indonesia, mengidentifikasi karakter geologi regional, menganalisis sistem sumber daya geologi, serta mengkaji keterkaitan geologi dengan kebencanaan dan lingkungan. Setiap aktivitas pembelajaran, diskusi, dan penugasan dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa menunjukkan kemampuan analitis dan sintesis sebagai bukti ketercapaian pembelajaran.

Sebagai mata kuliah 2 SKS, pembelajaran difokuskan pada penguatan konsep regional, kemampuan sintesis, serta analisis makro geologi Indonesia melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan penugasan terstruktur tanpa praktikum. Mahasiswa diharapkan membangun cara berpikir regional-komparatif, mampu membaca pola besar geodinamika Indonesia, serta memiliki perspektif integratif antara tektonik, sumber daya, dan kebencanaan.

Dengan demikian, Geologi Indonesia bukan sekadar mata kuliah deskriptif, melainkan fondasi akademik untuk memahami ruang hidup bangsa Indonesia dari perspektif kebumih—sebuah pijakan ilmiah yang menempatkan bumi, sumber daya, risiko, dan pembangunan dalam satu kerangka analitis yang utuh dan berorientasi capaian.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI – OBE

Mata kuliah ini mendukung CPL Program Studi Teknik Geologi sebagai berikut:

Kode CPL	Rumusan CPL Prodi
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat melalui penerapan ilmu geologi secara bertanggung jawab.
P2	Menguasai konsep teoritis geologi regional, tektonik, stratigrafi, dan sumber daya geologi.
KU1	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis dalam konteks pengembangan ilmu geologi.
KK2	Mampu mengidentifikasi karakter geologi suatu wilayah secara regional.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

Kode	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan kerangka tektonik Indonesia secara sistematis.
CPMK-2	Mengidentifikasi karakteristik geologi pulau-pulau utama Indonesia.
CPMK-3	Menganalisis sistem sumber daya geologi Indonesia.
CPMK-4	Mengkaji keterkaitan geologi dengan kebencanaan dan lingkungan.

C. PEMETAAN CPL – CPMK (OBE MATRIX)

CPL ↓ / CPMK →	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
S3				✓
P2	✓	✓	✓	✓
KU1	✓	✓	✓	✓
KK2		✓	✓	✓

D. INDIKATOR KINERJA (PERFORMANCE INDICATORS)

CPMK-1

Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka tektonik Indonesia.

Indikator Kinerja:

- Mampu menggambarkan posisi Indonesia dalam sistem lempeng global.
- Mampu menjelaskan mekanisme subduksi dan pembentukan busur kepulauan.
- Ketepatan jawaban minimal 70% pada UTS.

CPMK-2

Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik geologi pulau utama Indonesia.

Indikator Kinerja:

- Mampu membedakan karakter geologi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
- Mampu menyusun deskripsi regional secara sistematis.
- Skor minimal 70 pada tugas individu.

CPMK-3

Mahasiswa mampu menganalisis sistem sumber daya geologi Indonesia.

Indikator Kinerja:

- Mampu menjelaskan sistem migas, batubara, dan mineral logam utama.
- Mampu mengaitkan proses geologi dengan pembentukan sumber daya.
- Ketepatan analisis minimal kategori “Baik” pada rubrik penilaian tugas kelompok.

CPMK-4

Mahasiswa mampu mengkaji keterkaitan geologi dengan kebencanaan dan lingkungan.

Indikator Kinerja:

- Mampu mengidentifikasi jenis bahaya geologi di Indonesia.
- Mampu menjelaskan hubungan tektonik dan kebencanaan.
- Mampu menyusun argumen analitis dalam esai minimal 1000 kata.

E. LEVEL TAKSONOMI BLOOM

CPMK	Level Kognitif
CPMK-1	C2 (Understand)
CPMK-2	C3 (Apply)
CPMK-3	C4 (Analyze)
CPMK-4	C4 (Analyze)

Sesuai untuk semester 6 S1 dan bobot 2 SKS.

F. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Pekan	CPMK	Materi	Metode	Penilaian
1	-	Kontrak kuliah & overview	Ceramah	Partisipasi
2	1	Kerangka tektonik Indonesia	Ceramah	Ringkasan
3	1	Evolusi geologi Indonesia	Diskusi	-
4	2	Geologi Sumatera & Jawa	Studi kasus	Tugas 1
5	2	Geologi Kalimantan & Sulawesi	Diskusi	-
6	2	Geologi Papua & Maluku	Ceramah	-
7	1	Vulkanisme Indonesia	Diskusi	Kuis
8	1–2	UTS	Ujian	20%
9	3	Sistem migas	Ceramah	-
10	3	Sistem batubara	Diskusi	Tugas 2
11	3	Sistem mineral logam	Ceramah	-
12	4	Kebencanaan geologi	Studi kasus	Kuis
13	4	Geologi & lingkungan	Diskusi	-
14	4	Geopark & geowisata	Ceramah	-
15	2–3–4	Presentasi kelompok	Presentasi	20%
16	1–4	UAS	Ujian	25%

G. SISTEM PENILAIAN (OBE ALIGNED)

Komponen	Bobot
Partisipasi	5%
Tugas Individu	20%
Kuis	10%
Tugas Kelompok	20%
UTS	20%
UAS	25%
Total	100%

H. RUBRIK UMUM PENILAIAN TUGAS

Kriteria	Bobot
Ketepatan Konsep	40%
Kedalaman Analisis	30%
Sistematika Penulisan	15%
Referensi Ilmiah	15%

I. Referensi

Utama:

- Van Bemmelen, R.W. – *The Geology of Indonesia*
- Hall, R. – *Cenozoic Geological Evolution of Southeast Asia*

Pendukung:

- Noor, Jouhari – Geologi Dasar
- Publikasi Pusat Survei Geologi, ESDM
- Jurnal geologi Indonesia terbaru